

Pipeline: Gestion de Notificaciones

Procesa eventos generados por otros pipelines del sistema y se encarga de enviar comunicaciones a los usuarios involucrados.

PASO 1 — ORIGEN DE LOS DATOS

¿Qué datos?	Eventos generados por otros pipelines en formato JSON compuestos por {evento, asunto, mensaje, email, id_reserva, datos_asociados_al_evento}
¿Desde dónde?	Desde los pipelines de Reservas, Pagos, Inasistencias y Penalizaciones, y Búsqueda de Equipo.
¿Con qué frecuencia llegan?	Cada vez que ocurre un evento del sistema que requiere notificar a uno o más usuarios.
¿Volumen estimado?	Alto, proporcional a la cantidad de reservas, pagos, penalizaciones e incorporaciones registradas en el sistema.



PASO 2 — DISPARADOR / TRIGGER

¿Cuándo se ejecuta?	Se ejecuta cuando otro pipeline genera un evento que requiere enviar una notificación. Se trata de un procesamiento event-driven, ya que se inicia a partir de eventos de negocio del sistema.
¿Quién lo dispara?	Lo disparan los pipelines que generan eventos notificables, como Reservas, Pagos, Inasistencias y Penalizaciones, y Búsqueda de Equipo.



PASO 3 — PROCESAMIENTO

¿Qué componente lo ejecuta?	El procesamiento es ejecutado por el componente de notificaciones implementada en el backend de Next.js, basado en Gmail para enviar correos electrónicos a los usuarios.
Paso 1 — Recepción de solicitud	El componente de notificaciones recibe el evento generado por otro pipeline del sistema.
Paso 2 — Validación de Parámetros	Verifica que el evento contenga la información mínima necesaria para generar la notificación.
Paso 3 — Generación del mensaje	Construye el contenido de la notificación de la notificación según el tipo de evento recibido utilizando plantillas.
Paso 4 — Envío de Notificación	Envía la notificación al usuario correspondiente mediante el servicio de correo configurado.
¿Hay lógica de error?	Si el evento recibido es inválido, faltan datos del destinatario o falla el envío de la notificación, el sistema registra el error correspondiente sin deshacer la operación que originó el evento.



PASO 4 — SALIDA / DESTINO

¿Qué se produce?	Una notificación enviada al usuario correspondiente.
¿Dónde se guarda?	No se almacena información adicional en la Base de Datos.

¿Quién consume el resultado?	Los usuarios destinatarios de la notificación.
------------------------------	--



PASO 5 — DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

¿Por qué este enfoque?	Se eligió un procesamiento event-driven , ya que las notificaciones dependen de eventos generados por distintos procesos del sistema. Centralizar esta funcionalidad en un único pipeline permite reutilizar la misma lógica de envío para todos los casos de uso y reducir el acoplamiento entre módulos
Trade-offs aceptados	Este enfoque agrega dependencia entre los pipelines que generan eventos y el sistema de notificaciones. Además, una falla en el envío de una notificación puede provocar que un usuario no sea informado oportunamente, aunque no afecta la ejecución de la operación de negocio que originó el evento.

⇒ Hace referencia al ADR-003